RPP TPACK · LITERASI & NUMERASI

RPP Matematika Faktor Bilangan

Kelas 5 · Fase C · 3 JP (105 menit)

Pendekatan TPACK — Digitalisasi Literasi & Numerasi
Model: Station Rotation

Penyusun	: **Nur Ika Sudaryani, S.Pd.**
NIP	: 199604142019022001
Satuan Pendidikan	: SD Negeri 1 Godegan
Kepala Sekolah	: **Jumaryati, S.Pd.**
NIP	: 197301052000032005
Tahun Pelajaran	: 2026/2027

A. Identitas RPP

Satuan Pendidikan	SD Negeri 1 Godegan
Mata Pelajaran	Matematika
Kelas / Fase	5 / C
Alokasi Waktu	3 JP (105 menit)
Topik	Faktor Bilangan
Model	Station Rotation
Pendekatan	TPACK – Digitalisasi Literasi & Numerasi
Guru Penyusun	Nur Ika Sudaryani, S.Pd.
NIP	199604142019022001

B. Identifikasi

1. Kesiapan Murid

- **Literasi awal:** Murid mampu membaca soal cerita sederhana dan menuliskan kalimat matematika dasar.
- **Numerasi awal:** Murid sudah menguasai konsep kelipatan bilangan dan operasi perkalian dasar.
- **Minat & gaya belajar:** Sebagian besar murid menyukai aktivitas visual dan manipulatif; beberapa murid lebih fokus pada aktivitas digital.
- **Jumlah murid:** 23 siswa (dibagi menjadi 4 kelompok: 5–6 murid per kelompok).

2. Karakteristik Materi

- **Jenis materi:** Konsep dan keterampilan (menemukan faktor bilangan).
- **Kaitan literasi-numerasi:** Membaca soal cerita, menuliskan langkah, menghitung faktor, dan menafsirkan tabel faktor.
- **Relevansi kehidupan:** Membagi barang secara adil, menyusun kelompok, dan dasar untuk mempelajari FPB.

3. Dimensi Profil Lulusan

Dipilih 6 dari 8 dimensi yang paling relevan dengan topik dan model pembelajaran:

- ☑ **Keimanan & Ketakwaan kepada Tuhan YME**
- ☑ **Kewargaan**
- ☑ **Penalaran Kritis**
- ☐ Kreativitas
- ☑ **Kolaborasi**
- ☑ **Kemandirian**
- ☐ Kesehatan
- ☑ **Komunikasi**

> **Keterangan centang (☑):** Keimanan & Ketakwaan (doa pembuka & penutup), Kewargaan (kerja sama dalam kelompok heterogen), Penalaran Kritis (menemukan pola faktor), Kolaborasi (Station Rotation berkelompok), Kemandirian (eksplorasi MPI-1 & MPI-2 mandiri), Komunikasi (mempresentasikan hasil temuan & refleksi lisan).

C. Desain Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran (TP)

> *Melalui kegiatan penemuan terbimbing dan Station Rotation dengan bantuan Media Pembelajaran Interaktif (MPI), murid dapat **menentukan faktor-faktor dari bilangan dua digit**, **menyajikannya dalam tabel atau kalimat matematika**, serta **menyelesaikan masalah sederhana** yang melibatkan faktor bilangan dengan tepat.*

2. Kriteria Ketercapaian (KKTP)

1. Murid dapat menyebutkan faktor-faktor dari bilangan dua digit (misal 24, 36) dengan benar.
2. Murid dapat menunjukkan pasangan faktor dari suatu bilangan (misal 24 = 1×24, 2×12, 3×8, 4×6).
3. Murid dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang melibatkan faktor bilangan.

3. Pemahaman Bermakna

> *Faktor bilangan membantu kita membagi sesuatu secara adil dan merata. Konsep ini juga menjadi dasar untuk mempelajari FPB dan menyelesaikan masalah sehari-hari, seperti membagi permen, menyusun kelompok, atau mengatur jadwal.*

4. Pertanyaan Pemantik

1. Jika Bu Guru punya 24 permen dan ingin dibagi ke beberapa anak sama banyak, ada berapa cara pembagian yang mungkin?
2. Bilangan apa saja yang bisa membagi 24 tanpa sisa?
3. Apa hubungan antara faktor dan kelipatan yang sudah kita pelajari sebelumnya?

5. Integrasi TPACK

Komponen	Isi
Materi (CK)	Faktor bilangan dua digit dan pasangan faktor.
Pedagogi (PK)	Penemuan terbimbing, Station Rotation (4 stasiun), diskusi kelompok.
Teknologi (TK)	IFP untuk simulasi faktor, kuis digital berbasis HTML, laptop/gawai di stasiun.
Media Interaktif (MPI)	**MPI-1 — "Petualangan Faktor"** (Simulasi Interaktif) **MPI-2 — "Kuis Detektif Faktor"** (Kuis Digital, bank 30 soal)
Integrasi	Murid mengamati simulasi faktor 24 di IFP melalui MPI-1, mengeksplorasi berbagai bilangan dan tema, menemukan pasangan faktor, lalu menguji pemahaman melalui MPI-2 di stasiun kuis digital.
Level TPACK	Adapting – Exploring

D. Kerangka Pembelajaran

Praktik Pedagogis	Penemuan terbimbing, Station Rotation, diskusi kelompok
Kemitraan Pembelajaran	Guru–murid, murid–murid, orang tua (tindak lanjut di rumah)
Lingkungan Pembelajaran	Kelas fisik dengan 4 stasiun, IFP sebagai stasiun digital
Pemanfaatan Digital	IFP, MPI-1 (Simulasi Faktor), MPI-2 (Kuis Digital), laptop/gawai

E. Pengalaman Belajar

Prinsip: Berkesadaran · Bermakna · Menggembirakan | **Tahap:** Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi

1. Pendahuluan (15 menit)

1	**Pembukaan & Doa**	Guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama, dan mengecek kehadiran murid. Guru menyiapkan IFP dan memastikan MPI siap dibuka.
2	**Apersepsi dengan IFP** MPI-1 Pembuka	Guru menampilkan **MPI-1 "Petualangan Faktor"** pada IFP dalam mode **Tombol**. Guru memilih bilangan 24 dan tema **Permen**. • Guru bertanya: "*Ingat kelipatan 4? Sekarang kita akan belajar kebalikannya, yaitu faktor. Apa bedanya ya?*" • Guru menekan tombol **4 kantong** lalu **Bagikan!** — murid mengamati bahwa 24 permen habis terbagi rata ke dalam 4 kantong. • Murid diminta membaca notasi yang muncul: **24 ÷ 4 = 6** — "Jadi 4 dan 6 adalah faktor dari 24."
3	**Asesmen Awal**	Guru bertanya secara lisan kepada 3–4 murid: "*Sebutkan 3 bilangan kelipatan 4.*" Guru mencatat jawaban murid pada lembar ceklis sederhana sebagai data kesiapan.
4	**Penyampaian TP**	Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran dengan kalimat ramah anak: "*Hari ini kita akan menjadi Detektif Faktor! Kita akan mencari semua bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan.*" Guru juga menyampaikan alur Station Rotation dan aturan rotasi.

2. Kegiatan Inti — a. Memahami (20 menit)

🎯 MPI-1 — Petualangan Faktor (Simulasi Interaktif)

Tujuan MPI: Membantu murid *menemukan sendiri* konsep faktor melalui eksplorasi visual konkret sebelum masuk ke simbol abstrak.

1	**Guru menampilkan MPI-1 di IFP**	Guru membuka file **"Petualangan Faktor"** di laptop yang tersambung ke IFP. Mode default: **Tombol**. Bilangan: **24**. Tema: **Permen**.
2	**Guru memandu eksplorasi pembuka**	Guru menekan tombol **4 kantong** → **Bagikan!** Murid mengamati animasi permen yang masuk ke setiap kantong, lalu membaca notasi **24 ÷ 4 = 6** yang muncul di layar feedback.
3	**Murid memprediksi**	Guru memantik: "*Menurut kalian, kalau kita pilih 5 kantong, apakah permennya habis terbagi?*" Murid mengangkat tangan untuk memprediksi.
4	**Menguji prediksi dengan MPI-1**	Guru menekan tombol **5 kantong** → **Bagikan!** MPI menampilkan animasi sisa 4 permen di panel kiri (merah) dan kotak sisa di bawah kantong. Guru bertanya: "*Kenapa ada sisa? Berarti 5 itu apa?*" Murid menyimpulkan: **5 bukan faktor dari 24**.
5	**Mengumpulkan faktor satu per satu**	Guru mengajak murid mencoba tombol **1, 2, 3, 4, 6, 8, 12** secara bergantian. Setiap kali habis, murid menyebut pasangan faktornya. Setiap faktor baru muncul sebagai chip hijau di bagian bawah MPI, progress bar terisi.
6	**Mengaitkan dengan pasangan faktor**	Saat mencoba **3 kantong**, MPI menampilkan **24 ÷ 3 = 8**. Guru bertanya: "*Selain 3, siapa lagi faktornya?*" Murid menemukan bahwa 8 juga faktor. Guru menegaskan: **faktor selalu berpasangan**.
7	**Penyelesaian simulasi**	Setelah semua 8 faktor ditemukan (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24), MPI menampilkan kartu **"Detektif Faktor"**. Guru membahas bonus pasangan faktor: 1×24, 2×12, 3×8, 4×6.

Literasi: Murid menyimak instruksi guru, membaca notasi pembagian di MPI, dan mengucapkan kesimpulan dengan kalimat sendiri.
Numerasi: Murid mengamati pola pembagian, memprediksi hasil, menemukan faktor, dan mengenali pasangan faktor.

b. Mengaplikasi — Station Rotation (50 menit)

Murid dibagi menjadi **4 kelompok** (5–6 murid per kelompok). Setiap stasiun berdurasi **12 menit**, dengan transisi 2 menit. Guru membunyikan bel sebagai tanda rotasi.

Stasiun	Aktivitas	Media / MPI	Literasi / Numerasi
1	**Eksplorasi Faktor dengan MPI-1** Murid menjalankan MPI-1 di IFP secara bergiliran.	**MPI-1** di IFP	Literasi: membaca notasi pembagian. Numerasi: menemukan faktor & pasangan faktor.
2	**LKPD Soal Cerita** Murid membaca soal cerita tentang membagi permen dan menuliskan faktor-faktornya.	LKPD & alat tulis	Literasi: membaca & menulis. Numerasi: menghitung faktor.
3	**Manipulatif Kartu Bilangan** Murid menyusun kartu bilangan untuk membentuk pasangan faktor.	Kartu bilangan 1–36	Numerasi: menyusun pasangan faktor.
4	**Kuis Digital dengan MPI-2** Setiap murid menjawab 10 soal acak dari bank 30 soal.	**MPI-2** di laptop/gawai	Literasi: membaca soal. Numerasi: menghitung & menalar.

Detail Langkah Stasiun 1 — MPI-1 "Petualangan Faktor"

1	**Persiapan**	Guru mendampingi kelompok. MPI-1 sudah terbuka di IFP. Setiap murid mendapat kesempatan menekan tombol.
2	**Rotasi peran**	Murid 1 memilih bilangan (misal **36**), murid 2 memilih tema (misal **Jeruk**), murid 3 memilih jumlah kantong, murid lain mengamati. Peran dirotasi setiap percobaan.
3	**Eksplorasi mandiri**	Murid mencoba minimal 3 bilangan berbeda (**24, 30, 36**). Setiap kali muncul notasi pembagian, murid mengucapkan: "*... habis, jadi ... faktor dari ...*" atau "*... ada sisa, jadi ... bukan faktor.*"
4	**Mode Tarik (opsional)**	Jika waktu memungkinkan, guru mengajak murid mencoba **mode Tarik** — murid men-drag emoji langsung ke kantong untuk merasakan pembagian secara fisik.
5	**Pencatatan**	Setiap murid menuliskan minimal **3 faktor** yang ditemukan di buku catatan, beserta pasangan faktornya.

Detail Langkah Stasiun 4 — MPI-2 "Kuis Detektif Faktor"

1	**Persiapan**	Guru menyiapkan laptop/gawai dengan file **"Kuis Detektif Faktor"** sudah dibuka. Murid duduk berpasangan (peer learning) atau sendiri sesuai ketersediaan perangkat.
2	**Kuis dimulai**	Setiap sesi menampilkan **10 soal acak** dari bank 30 soal: Pilihan Ganda, Benar/Salah, Multi-Select, dan Isian. Murid membaca soal dengan cermat.
3	**Umpan balik langsung**	Setiap kali menjawab, MPI langsung menampilkan benar/salah beserta **penjelasan konsep** (misal: "*12 ÷ 3 = 4 habis, jadi 3 faktor dari 12.*"). Murid membaca penjelasan ini sebagai penguatan literasi numerasi.
4	**Diskusi pasangan**	Murid berpasangan berdiskusi jika jawaban berbeda. Guru mendampingi kelompok dan memantik: "*Coba cek, berapa sisa kalau 18 dibagi 7?*"
5	**Pencatatan skor**	Setelah 10 soal selesai, MPI menampilkan skor (maks 100). Murid menuliskan skor di lembar observasi yang disediakan guru.
6	**Sesi tambahan (opsional)**	Jika waktu memungkinkan, murid klik **"Ulangi dengan Soal Baru"** — MPI menampilkan 10 soal berbeda untuk latihan tambahan.

c. Merefleksi (15 menit)

1	**Refleksi bersama di IFP**	Guru menampilkan kembali **MPI-2 "Kuis Detektif Faktor"** di IFP. Guru mengajak seluruh kelas menjawab **3 soal** bersama-sama secara lisan untuk merefleksikan pemahaman.
2	**Pembahasan soal yang salah**	Guru memilih 1–2 soal yang paling banyak salah di stasiun kuis, lalu membahasnya bersama menggunakan MPI-1 sebagai alat bantu visualisasi.
3	**Umpan balik**	Guru memberikan apresiasi positif pada seluruh kelompok, mengklarifikasi miskonsepsi (misal "faktor" disamakan dengan "kelipatan"), dan menegaskan kembali bahwa **1 dan bilangan itu sendiri selalu menjadi faktor**.
4	**Refleksi tertulis singkat**	Setiap murid menulis satu kalimat di buku: "*Hari ini saya belajar bahwa faktor adalah ...*" Guru meminta 2–3 murid membacakan refleksinya.

3. Penutup (5 menit)

1	**Simpulan bersama**	Guru dan murid menyimpulkan: **faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan**, dapat ditemukan dengan mencari pasangan perkalian, dan selalu berpasangan.
2	**Tindak lanjut**	• **PR:** Cari semua faktor dari 30 dan 36 di buku tulis. • **Opsi digital:** Murid dapat membuka kembali MPI-2 di rumah (jika memungkinkan) untuk bermain dengan soal baru.
3	**Doa & Salam penutup**	Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam.

F. Asesmen

Jenis	Teknik	Instrumen
Awal	Kuis lisan tentang kelipatan bilangan	Lembar ceklis kesiapan (3–4 murid ditanya lisan)
Proses	Observasi stasiun, hasil LKPD, hasil kuis digital (MPI-2)	Rubrik penilaian, rekap skor MPI-2 (maks 100 per sesi)
Akhir	Soal cerita faktor & refleksi tertulis	Rubrik penilaian, buku refleksi murid

> **Catatan:** Skor MPI-2 (Kuis Detektif Faktor) dapat langsung dipakai sebagai **nilai asesmen proses**. Konversi sederhana: 90–100 = Sangat Baik, 75–89 = Baik, 60–74 = Cukup, < 60 = Perlu Bimbingan.

G. Lampiran

1. LKPD Literasi & Numerasi

Menemukan Faktor Bilangan

Petunjuk:

1. Bacalah soal cerita berikut dengan cermat.
2. Tuliskan faktor-faktor dari bilangan yang disebutkan.
3. Selesaikan masalah dengan langkah yang jelas.

Soal:

> *Bu Ika memiliki 24 permen. Permen tersebut akan dibagi ke beberapa anak sama banyak. Ada berapa cara pembagian yang mungkin? Tuliskan faktor dari 24 dan pasangan faktornya.*

Tugas:

- Faktor dari 24: .....
- Pasangan faktor: .....
- Kesimpulan: .....

2. Bahan Bacaan

> **Faktor Bilangan.** Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Misalnya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dapat ditemukan dengan mencari pasangan perkalian yang hasilnya bilangan tersebut. Contoh: 12 = 1×12 = 2×6 = 3×4.

3. Media Digital & Tautan

- **MPI-1:** Petualangan Faktor (Simulasi Interaktif) — file `petualangan-faktor.html`
- **MPI-2:** Kuis Detektif Faktor (Bank 30 soal, 10 soal acak per sesi) — satu file dengan MPI-1
- Perangkat: IFP, laptop, gawai

4. Rubrik Penilaian

Kriteria	4 — Sangat Baik	3 — Baik	2 — Cukup	1 — Perlu Bimbingan
Menyebutkan faktor bilangan	Menyebutkan semua faktor dengan benar	Menyebutkan sebagian besar faktor	Menyebutkan sebagian kecil faktor	Belum mampu menyebutkan faktor
Menunjukkan pasangan faktor	Menunjukkan semua pasangan faktor dengan tepat	Menunjukkan sebagian besar pasangan faktor	Menunjukkan sebagian kecil pasangan faktor	Belum mampu menunjukkan pasangan faktor
Menyelesaikan soal cerita	Menyelesaikan soal dengan langkah lengkap dan benar	Menyelesaikan soal dengan langkah cukup lengkap	Menyelesaikan soal dengan langkah kurang lengkap	Belum mampu menyelesaikan soal
Kolaborasi di stasiun	Aktif membantu teman, berbagi peran dengan baik	Aktif berpartisipasi dalam kelompok	Ikut serta bila diarahkan	Belum terlibat aktif

5. Glosarium

- **Faktor:** Bilangan yang membagi habis suatu bilangan.
- **Pasangan faktor:** Dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan bilangan tertentu.
- **Kelipatan:** Hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli.
- **MPI:** Media Pembelajaran Interaktif yang memberi umpan balik terhadap aksi murid.

6. Daftar Pustaka

- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*.
- Panduan Penulisan RPP TPACK — Digitalisasi Literasi & Numerasi SD. (2025).

7. Refleksi Guru

Refleksi Guru

- Apakah TP tercapai? Berapa persen murid yang mencapai KKTP?
- Apakah MPI-1 dan MPI-2 membantu pemahaman murid?
- Apakah Station Rotation berjalan sesuai durasi (12 menit per stasiun)?
- Apa kendala teknis yang muncul (IFP, perangkat, suara)?
- Apa yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya (FPB)?

Mengetahui, Kepala SD Negeri 1 Godegan	Godegan, 28 September 2026 Guru Mata Pelajaran
Jumaryati, S.Pd. NIP. 197301052000032005	**Nur Ika Sudaryani, S.Pd.** NIP. 199604142019022001